

Especificação de Requisitos - Sistema de Gestão do Campeonato do Mundo

O documento seguinte apresenta a especificação de cada requisito para o desenvolvimento de um Sistema de Informação destinado à gestão do Campeonato do Mundo de Futebol.

Esta proposta, elaborada no âmbito da 1ª fase do projeto, detalha as funcionalidades essenciais para garantir o planeamento e a operação fluida do torneio. O sistema abrange não só os requisitos centrais do evento como: **a calendarização desportiva, a atribuição de equipas de arbitragem e a gestão de bilhética**, mas expande-se também para módulos logísticos e operacionais críticos. Estes incluem o alojamento e **deslocação das equipas, a gestão de infraestruturas (estádios e centros de estágio), bem como a segurança, recursos humanos e a própria experiência do adepto.**

Nas secções seguintes, os requisitos do sistema encontram-se estruturados por módulos lógicos e operacionais. Cada requisito foi devidamente isolado com um identificador único e uma descrição pequena, estabelecendo assim uma base sólida e estruturada para as próximas fases, modelação e implementação do software.

1. Gestão e Calendário de Jogos

Estes requisitos abrangem todas as funcionalidades necessárias para a calendarização e progressão do torneio.

ID	Título	Descrição
1.1	Criação de Jogos	O sistema deve permitir registar a data, hora e o estádio onde cada partida se irá realizar.
1.2	Validação de Conflitos	O sistema deve bloquear automaticamente a marcação de dois jogos para o mesmo estádio em horários sobrepostos.
1.3	Avanço Automático	O sistema deve atualizar de forma automática as vagas dos jogos nas fases eliminatórias, baseando-se nos resultados obtidos pelas equipas na fase anterior.

2. Atribuição de Equipas de Arbitragem

Gestão dos profissionais de arbitragem e respetivas alocações às partidas.

ID	Título	Descrição
2.1	Registo de Árbitros	O sistema deve permitir guardar os dados dos profissionais, incluindo a sua função (árbitro principal, assistente, VAR) e nacionalidade.
2.2	Alocação a Jogos	O administrador deve conseguir atribuir uma equipa completa de arbitragem a uma partida específica.
2.3	Regras de Neutralidade	O sistema deve impedir (ou gerar um alerta de bloqueio) a atribuição de um árbitro a um jogo onde participe a seleção do seu país de origem.

ID	Título	Descrição
2.4	Gestão de Disponibilidade	O sistema deve controlar os intervalos de descanso, impedindo que um árbitro seja alocado a partidas consecutivas sem o tempo de pausa regulamentar.

3. Gestão de Venda de Bilhetes

Responsável por toda a parametrização dos estádios e transações de bilhética com o público.

ID	Título	Descrição
3.1	Configuração de Lotação	O sistema deve mapear a capacidade de cada estádio e dividir os lugares por zonas ou setores (ex: bancada central, zona superior, zona VIP).
3.2	Preçário e Categorias	Deve ser possível definir preços variáveis consoante a fase do torneio (ex: finais mais caras que fase de grupos) e o setor escolhido no estádio.
3.3	Processo de emissão do bilhete	O sistema deve permitir ao utilizador selecionar o jogo, escolher o número de bilhetes e efetuar o registo da transação.
3.4	Controlo de Stock em Tempo Real	O sistema deve atualizar instantaneamente o número de lugares disponíveis durante as compras, bloqueando automaticamente a venda em caso de esgotamento.

4. Gestão de Deslocações das Equipas

Controlo logístico dos transportes das seleções/equipas durante o torneio.

ID	Título	Descrição
4.1	Registo de Viagens	O sistema deve permitir agendar e registar percursos de avião ou autocarro para as equipas.
4.2	Rotas de Dia de Jogo	O sistema deve permitir planejar o trajeto exato entre o centro de estágio/hotel e o estádio onde se realiza a partida.
4.3	Alocação de Veículos	Deve ser possível atribuir frotas ou veículos específicos (ex: autocarro oficial da seleção X) aos horários previamente definidos.

5. Gestão de Alojamento das Equipas

Controlo logístico das estadias das equipas técnicas e plantéis.

ID	Título	Descrição
5.1	Cadastro de Hotéis	O sistema deve permitir registar os hotéis e alojamentos parceiros, bem como as respetivas capacidades e tipologias.
5.2	Gestão Dinâmica de Estadias	O sistema deve controlar as datas de check-in e check-out, ajustando-as dinamicamente consoante a permanência ou eliminação da equipa no campeonato.

6. Gestão Desportiva e de Torneio

Centraliza a componente desportiva, desde as equipas até ao desenrolar da competição.

ID	Título	Descrição
6.1	Registo de Seleções e Convocatórias	O sistema deve permitir o registo de seleções nacionais, incluindo a submissão das convocatórias oficiais de jogadores e equipas técnicas.
6.2	Histórico e Estatísticas de Jogo	O sistema deve registar e manter o histórico de estatísticas de cada partida (golos, cartões, substituições, posse de bola).
6.3	Atualização Automática de Classificações	O sistema deve gerar e atualizar automaticamente as tabelas classificativas da fase de grupos e as chaves das fases eliminatórias (mata-mata) com base nos resultados.

7. Módulo: Gestão de Infraestruturas e Instalações

Focado na gestão física dos espaços desportivos utilizados pelas seleções e pela organização.

ID	Título	Descrição
7.1	Cadastro Detalhado de Estádios	O sistema deve gerir o cadastro dos estádios, englobando a lotação por setores, zonas VIP e a monitorização do estado do relvado.
7.2	Alocação de Centros de Estágio	O sistema deve permitir o agendamento e a alocação exclusiva de centros de estágio e campos de treino para cada seleção nacional.